INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE TRAVAUX PRATIQUES N°2	MASTER GENIE LOGICIEL-SECURITE INFORMATIQUE ET SYSTEME D'INFORMATION ET RESEAUX INFORMATIQUES MODULE TRAITEMENT D'IMAGE
Année : 2024-2025	Prof : Dr. Arnaud AHOUANDJINOU
Durée : 1h00mn (**Documents autorisés : tout+internet**)	Date : 20/05/2025

Titre : Transformer de Fourier et application au traitement d'image

Objectif :

L'objectif de ce TP est de familiariser les apprenants à l'utilisation aux algorithmes de base de traitement d'images sous Matlab. Dans ce premier TP, il est question de se servir des fonctionnalités de l'outil Matlab à travers la TFD 2D pour faire des opérations de traitement sur une image et de tirer des conclusions sur ces diverses manipulations. Un compte rendu en pdf avec des commentaires sur les résultats obtenus est demandé en fin de TP.

Enoncé :

1. Transformé de Fourrier 2D

Implémenter une fonction Matlab permettant de calculer les FFT des images «*mit.tif*» et «*cameraman.tif* ». Afficher les résultats en translatant les basses fréquences au centre de l'image.

2. TFD 2D et reconstitution

a) Modifier la valeur des images transformées en annulant la phase de leurs coefficients.

b) Même question, en donnant le même module à tous les coefficients :

3. Création d'une image à partir du module et de la phase

Créer une image à partir de la phase de « mit » et du module de « cameraman »..

4. Bilan

Quelles conclusions tirez-vous de ces diverses manipulations?

5. Rappel Théorique sur la Transformée de Fourier et application à l'image

I – Préparation

Considérons un signal bidimensionnel *f(x,y)* et sa transformée de Fourier *F(u,v)*, démontrer les propriétés suivantes :

- La translation *x-x0* et *y-y0* du signal se traduit par un déphasage linéaire de sa transformée :

  Considérons le signal translaté : $g(x,y) = f(x-x0, y-y0)$
  On a par conséquent sa transformée qui est :

$$G(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y)e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy$$

$$G(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x-x0, y-y0)e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy$$

  En posant *x1=x-x0* et *y1=y-y0*, on a que *dx1=dx*, *dy1=dy*, *x=x1+x0*, *y=y1+y0*.

  On a par conséquent :

$$G(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x1,y1)e^{-j2\pi(u(x1+x0)+v(y1+y0))}dxdy$$

  L'on obtient donc que :

$$\boxed{G(u,v) = F(x,y)e^{-j2\pi(ux0+vy0)}dxdy}$$

- La dilatation *(k_x,k_y)* suivant les deux directions du signal se traduit par une contraction dans le plan des fréquences :

  Considérons le signal dilaté: $g(x,y) = f(k_x x, k_y y)$
  Sa transformée est :

$$G(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y)e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy$$

$$G(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(k_x x, k_y y)e^{-j2\pi(ux+vy)}dxdy$$

  En posant *x1=kx*, *y1=ky*, on obtient que :

$$G(u,v) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y)e^{-j2\pi(u\frac{x}{k_x}+v\frac{y}{k_y})}\frac{1}{k_x k_y}dxdy$$

On obtient que :

$$\boxed{G(u,v) = \frac{1}{k_x k_y} F\left(\frac{u}{k_x}, \frac{v}{k_y}\right)}$$

- La rotation du signal se traduit par une rotation identique dans le plan des fréquences :

  Considérons le signal avec sa rotation en posant : $g(x,y)=f(x\cos\theta+y\sin\theta, -x\sin\theta+y\cos\theta)$.

En posant comme changement de variable $x'= x\cos\theta+y\sin\theta$ et $y'=-x\sin\theta+y\cos\theta$, on a que $x=x'\cos\theta-y\sin\theta$ et $x'=x\sin\theta+y\cos\theta$, et en utilisant le déterminant de la jacobienne du changement de variable, on obtient que $dxdx=dx'dy'$.

Par conséquent, on a que :

$$G(u,v)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x\cos\theta+y\sin\theta, -x\sin\theta+y\cos\theta)e^{-2j\pi(ux+vy)}dxdy$$
$$G(u,v)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x',y')e^{-2j\pi(u(x'\cos\theta-y'\sin\theta)+v(x'\sin\theta+y'\cos\theta))}dx'dy'$$
$$G(u,v)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x',y')e^{-2j\pi(x'(u\cos\theta+v\sin\theta)+y'(-u\sin\theta+v\sin\theta))}dx'dy'$$
$$G(u,v)=F(u\cos\theta+v\sin\theta, -u\sin\theta+v\sin\theta)$$

On obtient donc que la rotation dans dans le plan spatial implique la même rotation dans le plan fréquentiel.

- La transformée d'un signal incliné $g(x,y)=f(x-my,y)$ par rapport à l'axe vertical subit une inclinaison identique mais par rapport à l'axe horizontal.

En considérant le signal incliné verticalement : $g(x,y)=f(x-my,y)$, on a : (avec le changement de variable suivant $x'=x-my$)

$$G(u,v)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x-my,y)e^{-2j\pi(ux+vy)}dxdy$$
$$G(u,v)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x',y)e^{-2j\pi(u(x'+my)+vy)}dx'dy$$
$$G(u,v)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x',y)e^{-2j\pi(ux'+(um+v)y)}dxdy$$
$$G(u,v)=F(u,um+v)$$

On a par conséquent que la transformée d'un signal incliné par rapport à l'axe vertical subit une inclinaison identique mais par rapport à l'axe horizontal.